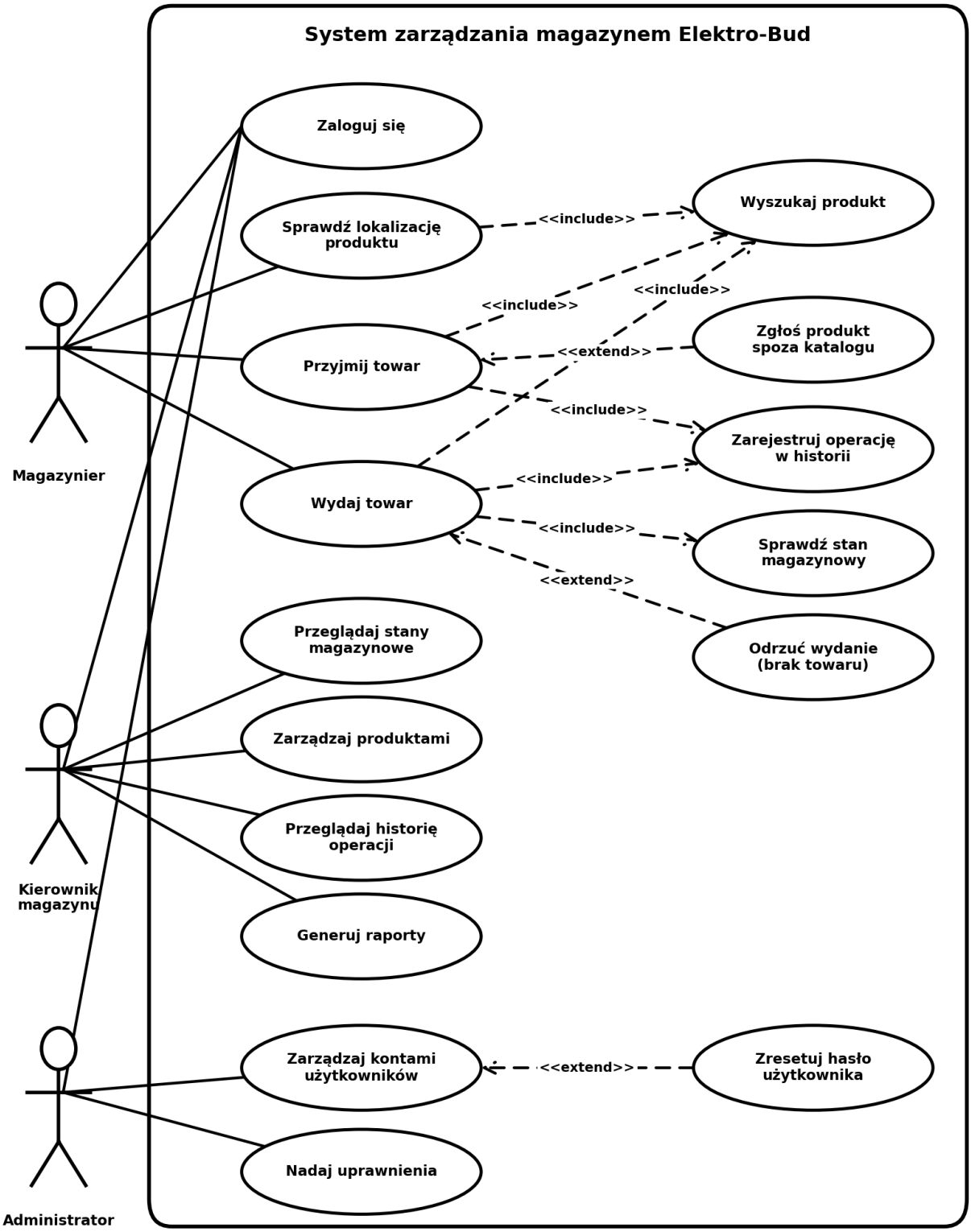
4. Diagram przypadków użycia UML

Elektro-Bud – analiza wymagań systemu zarządzania magazynem



Zadanie na ocenę 6

Uzasadnienie zastosowania <<include>> i <<extend>> na diagramie z punktu 4

1. Różnica między relacjami (opis)

- **<<include>>** – przypadek bazowy **zawsze** wykonuje przypadek dołączany; bez niego nie jest kompletny. Strzałka biegnie od bazowego do dołączanego. Służy do wydzielenia wspólnego fragmentu zachowania.
- **<<extend>>** – przypadek rozszerzający wykonuje się **tylko w określonym warunku**; bazowy działa poprawnie także bez niego. Strzałka biegnie od rozszerzającego do bazowego.

2. Poprawne użycie <<include>> – wynika z opisu klienta

- **Przyjmij towar, Wydaj towar, Sprawdź lokalizację produktu → Wyszukaj produkt.** Pracownik może znać kod EAN albo nazwę, a każda z tych operacji zaczyna się od zidentyfikowania produktu. To wspólny krok wykonywany zawsze (FR-02).
- **Wydaj towar → Sprawdź stan magazynowy.** Klient wymaga, aby przed wydaniem zawsze uwzględnić aktualny stan i nie wydać więcej sztuk, niż jest na magazynie (FR-06).
- **Przyjmij towar, Wydaj towar → Zarejestruj operację w historii.** Każda operacja musi trafić do historii (kto, co, jakiego produktu, kiedy), bo korzysta z niej kierownik (FR-10, FR-11). Bez zapisu operacja nie jest zakończona.

3. Poprawne użycie <<extend>> – wynika z opisu klienta

- **Odrzuć wydanie (brak towaru) rozszerza Wydaj towar.** Występuje tylko wtedy, gdy żądana ilość przekracza stan. W zwykłym wydaniu ten krok nie zachodzi.
- **Zgłoś produkt spoza katalogu rozszerza Przyjmij towar.** Występuje tylko wtedy, gdy kodu EAN nie ma w systemie. Produkty dodaje kierownik (FR-09), więc magazynier może jedynie zgłosić problem.
- **Zresetuj hasło użytkownika rozszerza Zarządzaj kontami użytkowników.** Występuje tylko wtedy, gdy użytkownik zapomni hasła (FR-15).

4. Dlaczego akurat tak (a nie tylko umieszczone na diagramie)

Każda relacja wynika z konkretnego zdania klienta: sprawdzanie stanu przed wydaniem, zapis historii dla kierownika, wyszukiwanie po EAN lub nazwie, reset hasła przez administratora. Relacji <<include>> użyto tam, gdzie krok jest obowiązkowy, a <<extend>> tam, gdzie zdarza się tylko w wyjątkowej sytuacji. Nie użyto ich dla samego efektu: np. „Zaloguj się” nie jest dołączane do każdego przypadku, bo zalogowanie jest warunkiem wstępnym całego systemu.

Uwaga o logowaniu

Zalogowanie jest warunkiem wstępnym wszystkich działań (NFR-03), dlatego aktorzy łączą się z „Zaloguj się” bezpośrednio, a nie przez <<include>> z każdego przypadku. Przypadki <<include>> i <<extend>> po prawej stronie diagramu nie mają bezpośredniego połączenia z aktorem, bo są wywoływane przez przypadki bazowe.